KABUZEN
MODUL PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN APLIKASI SaaS MULTITENANT TERINTEGRASI

Studi kasus: NusaBiz v0.5.6

Dari perancangan database hingga pengujian, pengelolaan versi, dan deployment



SUPABASE • VISUAL STUDIO CODE • LIVE SERVER
GITHUB • VERCEL • WORKFLOW PENGEMBANGAN

Buku kerja pembelajaran praktis | 3 November 2026

HALAMAN CONTOH 1/4 · Buku lengkap 23 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Panduan menggunakan modul

Modul ini merupakan materi ajar dan catatan proyek, bukan audit teknis lengkap. Bagian kronologi dan keputusan proyek mengikuti informasi yang tersedia dalam diskusi. Detail yang tidak tercatat tidak diasumsikan sebagai fakta.

Catatan nama versi
Nama produk dalam modul ini adalah NusaBiz. “NuzaBiz” pada permintaan awal diperlakukan sebagai salah ketik. Versi terakhir yang berhasil diuji tampilannya adalah NusaBiz v0.5.6 – Layout Fix.

Tujuan pembelajaran

- Memahami hubungan frontend, backend, database, autentikasi, keamanan, dan hosting.
- Mengenali fungsi Supabase, VS Code, Live Server, GitHub, Vercel, dan Chrome DevTools.
- Mengulang alur pengembangan NusaBiz dari setup awal hingga v0.5.6.
- Memahami organisasi, cabang, peran, dan pembatasan akses pada aplikasi multi-tenant.
- Menggunakan checklist untuk menguji fitur dan menilai kesiapan aplikasi.

Daftar isi

Bab	Materi
1	Gambaran proyek dan konsep SaaS
2	Perangkat dan layanan pengembangan
3	Workflow keseluruhan
4	Database Supabase dan data awal
5	Autentikasi, organisasi, cabang, dan peran
6	RLS dan keamanan data
7	Frontend dan pengujian lokal
8	Evolusi versi sampai v0.5.6
9	GitHub dan Vercel
10	Kesiapan aplikasi dan rencana lanjutan
Lampiran	Checklist, ringkasan, glosarium, latihan

CONTOH

HALAMAN CONTOH 2/4 · Buku lengkap 23 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

1. Mengenal proyek NusaBiz

NusaBiz dikembangkan sebagai aplikasi manajemen usaha berbasis web untuk bisnis yang mempunyai lebih dari satu cabang. Aplikasi menampilkan ringkasan usaha, data cabang, transaksi penerimaan, laporan, serta pengelolaan pengguna sesuai peran.

Konsep utama

Konsep	Penjelasan	Contoh NusaBiz
SaaS	Aplikasi disediakan sebagai layanan melalui internet.	Pengguna membuka NusaBiz dari browser.
Multi-tenant	Satu sistem melayani banyak organisasi dengan isolasi data.	Organisasi NusaBiz Demo memiliki cabang.
Cabang	Unit/lokasi operasional suatu organisasi.	Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Jakarta Pusat.
Role	Menentukan tindakan dan data yang boleh diakses.	Owner, Admin, Manager Cabang, Kasir.
Frontend	Bagian yang dilihat dan digunakan pengguna.	Dashboard, tombol, tabel transaksi.
Backend	Layanan yang menangani identitas, data, dan aturan.	Supabase Auth, Database, RLS.
Hosting	Tempat aplikasi web diterbitkan.	Vercel.

Arsitektur sederhana

Alur aplikasi
Browser → Frontend HTML/CSS/JavaScript → Supabase Auth untuk identitas → Supabase Database untuk data → RLS untuk pembatasan akses. GitHub menyimpan kode dan riwayat; Vercel menerbitkan frontend.

Prinsip penting

- Data transaksi dan organisasi disimpan di database, bukan hanya di memori browser.
- Menyembunyikan tombol bukan pengamanan yang cukup; database tetap harus menegakkan RLS.
- Uji dengan akun berbeda untuk memastikan pembatasan akses.
- Tampilan berjalan tidak otomatis berarti backend aman atau semua fitur lengkap.

CONTOH

HALAMAN CONTOH 3/4 · Buku lengkap 23 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

2. Perangkat dan layanan pengembangan

Setiap alat mempunyai tugas berbeda. Memisahkan tugas ini membantu mencari penyebab masalah dengan tepat.

Alat	Fungsi	Kapan digunakan
Visual Studio Code	Editor untuk membuka, menulis, mencari, dan memperbaiki file HTML/CSS/JavaScript.	Mengubah kode dan mengelola folder.
Live Server	Menjalankan halaman web lokal dan memuat ulang saat file disimpan.	Menguji frontend sebelum publikasi.
Supabase	Backend: PostgreSQL, Auth, API, RLS, Realtime.	Membuat tabel, akun, hak akses, dan menyimpan data.
GitHub	Menyimpan repository Git dan riwayat perubahan kode.	Mencadangkan kode dan mengelola versi.
Vercel	Hosting/deployment frontend web.	Menerbitkan aplikasi ke alamat publik.
Chrome DevTools	Console, Network, Elements untuk diagnosis.	Memeriksa error dan permintaan web.

A. Visual Studio Code

- Buka VS Code → File → Open Folder → pilih folder proyek NusaBiz.
- Pilih file HTML di panel Explorer. File CSS/JavaScript bisa terpisah atau berada di dalam HTML.
- Gunakan pencarian untuk menemukan nama fungsi, teks, atau selector CSS.
- Simpan perubahan dengan Command (⌘) + S.
- Duplikasi file sebelum perubahan besar; jangan menimpa satu-satunya file yang berfungsi.

B. Live Server

Live Server menjalankan halaman lokal melalui localhost. Ia bukan database dan bukan hosting publik. Koneksi internet tetap diperlukan jika halaman menggunakan Supabase.

- Pasang ekstensi Live Server dari Extensions di VS Code.
- Buka file HTML utama, klik kanan → Open with Live Server atau tekan Go Live.
- Browser membuka alamat lokal seperti http://127.0.0.1:5500/...
- Simpan file untuk melihat perubahan di browser.

C. Supabase

Menu Supabase	Kegunaan
Table Editor	Melihat tabel dan baris data.
SQL Editor	Menjalankan SQL untuk tabel, fungsi, indeks, dan policy.
Authentication → Users	Melihat akun pengguna.
Policies / RLS	Mengatur baris yang boleh dibaca atau diubah.
Project Settings / API	Melihat URL proyek dan kunci publik.

Keamanan kunci
Publishable key dapat digunakan di frontend jika RLS benar. Jangan pernah menaruh service_role key, kata sandi database, atau rahasia server di file HTML/JavaScript yang dibagikan.

D. GitHub dan E. Vercel

GitHub menyimpan kode dan riwayat perubahan. Vercel mengambil kode dari repository untuk membangun dan menerbitkan versi web. Perubahan file lokal tidak otomatis tampil di situs produksi sebelum proses commit/push dan deployment.

CONTOH

HALAMAN CONTOH 4/4 · Buku lengkap 23 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

AKHIR HALAMAN CONTOH

Modul Pembangunan Aplikasi SaaS Multitenant

Anda baru membaca 4 dari 23 halaman.

Dapatkan buku lengkap dalam format PDF:

WhatsApp 0811 810 2019